56

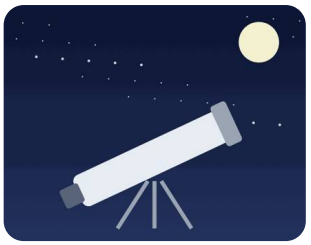
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жұқа линза формуласы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лупа, микроскоп, телескоп – бәрі линза. Олардың айырмашылығы неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лупа	**А.** $1/F = 1/d + 1/f$; $Г = f/d$.
2. Микроскоп	**Б.** $Г \approx (L/F_{об})(25/F_{ок})$.
3. Телескоп (Кеплер)	**В.** $Г = F_{об}/F_{ок}$.
4. Оптикалық құралдардың формулалары	**Г.** $Г = 25\ см/F$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 2,5 дптр
   - (B) 4 дптр
   - (C) 0,25 дптр
   - (D) 25 дптр

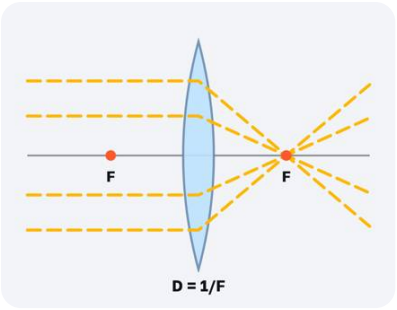
2. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Жалған, үлкейтілген
   - (B) Жалған, кішірейтілген, тура
   - (C) Нақты, үлкейтілген
   - (D) Нақты, төңкерілген

3. **Нәрсе жинағыш линзадан 2F қашықтықта. Кескін:**
   - (A) Нақты, кішірейтілген, F-те
   - (B) Шексіздікте
   - (C) Жалған, үлкейтілген
   - (D) Нақты, тең, төңкерілген, 2F-те

4. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) $F = d + f$
   - (B) $1/F = d \cdot f$
   - (C) $F = d/f$
   - (D) $1/F = 1/d + 1/f$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

F = 5 см лупаның ұлғаюы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

F = 20 см линзадан 30 см-де тұрған дененің кескіні мен ұлғаюы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Кеплер және Галилей телескоптарын салыстыр (кескін бағыты, ұзындығы).

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §29; 3 есеп.

B Үйдегі лупаның F-ін Күн арқылы анықтау.

C Галилейдің телескоппен ашқан жаңалықтары.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жұқа линза формуласы. БЖБ №7

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — B, 2 — B, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: Г = 5.

В деңгейі: f = 60 см; Г = 2.

С деңгейі: Кеплер – окуляр жинағыш, кескін төңкерілген, ұзынырақ; Галилей – окуляр шашыратқыш, кескін тура, қысқа.